

Note d'opportunité

Intégration d'une centrale solaire thermique sur réseau de chaleur urbain

Documentation de référence ADEME :

https://www.solaire-collectif.fr/ftp/pgiArticle/STHRCU/Prsentation_Outil_NO_STH_RCU_outil.pdf



Installation solaire thermique du RCU de Chateaubriant (44)

Projet	Test d?centralis?
Maître d'ouvrage / territoire	Test
Référence / ID Airtable	
Localisation	22 - Saint-Brieuc
Analyste	
Date	2026-08-11

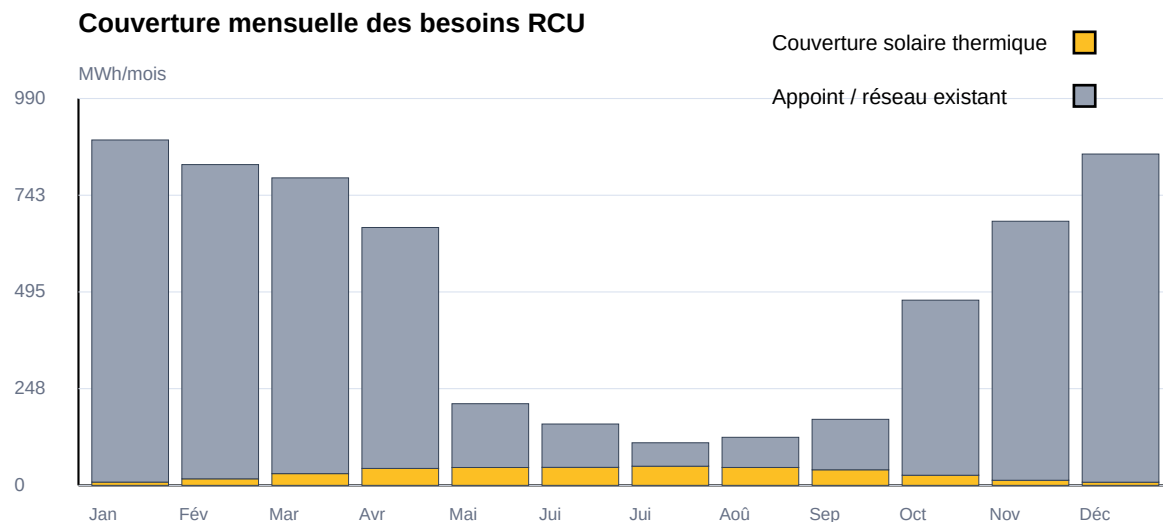
1. Hypothèses principales

Régime moyen	Moyen (75°C/55°C) - 65 °C
Dimensionnement au talon	90%
Besoins annuels du RCU	5 917 MWh/an
Part des besoins mai-septembre	13.0%
Gisement horizontal	1 210 kWh/m².an
Zone d'aide ADEME	Nord

2. Résultats techniques

Surface de capteurs	875 m²	Production solaire	372 MWh/an
Productivité	425 kWh/m².an	Fraction solaire RCU global	6.3%
Stockage journalier	170 m³	Emprise foncière	0.22 ha
Distance maximum de raccordement conseillée	280 m	Panneaux de 15 m²	58

Conclusion foncier	Aucune surface disponible n'a été mesurée dans l'onglet Orientation / surface.
Conclusion contraintes architecturales	L'analyse des servitudes patrimoniales n'a pas été renseignée.



3. Première analyse économique

CAPEX indicatif	935 698 € HT
Coût surfacique	1 069 € HT/m²
Aide ADEME indicative	468 685 € HT
Autres aides	0 € HT
Reste à charge	467 013 € HT
Taux d'aide total	50.1%
Coût de chaleur aidé (LCOH)	120.0 € HT/MWh
Décomposition P1' / P2-P3 / P4	3.7 / 25.2 / 91.2 € HT/MWh

4. Profil mensuel

Mois	Besoins RCU	Production solaire	Couverture
Janvier	884.0 MWh	8.3 MWh	0.9%
Février	821.0 MWh	16.7 MWh	2.0%
Mars	787.0 MWh	30.0 MWh	3.8%
Avril	660.0 MWh	43.3 MWh	6.6%
Mai	209.0 MWh	45.7 MWh	21.9%
Juin	157.0 MWh	46.1 MWh	29.4%
Juillet	109.0 MWh	49.1 MWh	45.0%
Août	123.0 MWh	45.8 MWh	37.2%
Septembre	169.0 MWh	39.8 MWh	23.6%
Octobre	474.0 MWh	25.9 MWh	5.5%
Novembre	676.0 MWh	13.0 MWh	1.9%
Décembre	848.0 MWh	8.1 MWh	1.0%

5. Vigilances et suites à donner

Garde-fous issus de la documentation ADEME

- L'outil fournit des premiers ordres de grandeur pour prioriser les réseaux à solariser et préparer les échanges avec l'exploitant ou la collectivité.
- La documentation ADEME vise un écart technique cible inférieur à 20 % par rapport à une modélisation dynamique ; la partie économique doit rester interprétée avec prudence.
- La plage de référence de la méthode correspond à une centrale solaire thermique avec stockage journalier, capteurs plans vitrés haute performance, inclinaison fixe proche de 30°, surface de capteurs supérieure à 100 m² et fraction solaire comprise entre 10 et 30 %.
- Lorsque la surface est inférieure à 100 m² ou que la fraction solaire sort de la plage 10-30 %, le résultat reste exploitable comme ordre de grandeur, mais la précision attendue diminue et doit être confirmée par une étude de faisabilité.
- Les configurations avec capteurs sous vide, trackers, stockage intersaisonnier ou couplage géothermique avec recharge solaire sont hors du cadre de référence de cet outil.
- L'étape suivante recommandée reste une étude de faisabilité par un bureau d'études compétent, avec modélisation dynamique lorsque l'opportunité est confirmée.

La présente note fournit des ordres de grandeur de prédimensionnement. Elle ne remplace pas une étude de faisabilité menée par un bureau d'études compétent, notamment pour la modélisation dynamique, l'hydraulique, le foncier, le raccordement, le phasage et l'instruction des aides.

Méthode de prédimensionnement issue de la documentation ADEME. Plage de référence principale : capteurs plans vitrés haute performance, stockage journalier, surface de capteurs > 100 m² et fraction solaire entre 10 et 30 %. En dehors de ces valeurs, la précision attendue diminue et le résultat doit être confirmé par une étude de faisabilité.